



EXAMEN DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE 1

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants :

- Population ; unité statistique ; caractère ; modalité ?

Exercice 1 :

On donne pour une distribution d'âges les caractéristiques suivantes :

- Médiane = 38.3 ans ; $x_{\max} = 75$ ans ; $x_{\min} = 20$ ans ; $Q_1 = 30.8$ ans ; $Q_3 = 47$ ans ;
 $D_1 = 24.5$ ans ; $D_9 = 56$ ans.

- D_1 premier décile : un dixième 10% de l'effectif est inférieur au D_1 .

- D_9 neuvième décile : 90% de l'effectif est inférieur au D_9 .

1° Faites un tableau de la répartition de la distribution en 6 classes ?

2° Calculer l'âge moyen et l'écart-type des âges de cette distribution et en déduire le coefficient de variation commenter le résultat ?

EXERCICE 2 : la répartition du nombre de familles (n_i) ayant en enfant étudiant en 1^{re} année à l'université ; en fonction des dépenses annuelles (x_i) qu'elles font pour que ledit étudiant réussisse brillamment son année par le tableau ci-contre :

(x_i) : Dépenses $\times 10^3$ €	[3 ; 4]	[4 ; 5]	[5 ; 6]	[6 ; 7]	[7 ; 8]	[8 ; 10]
(n_i) : Effectif	5	60	15	95	30	5

- 1°) ? - Quelle est la population étudiée ?
- Quel est le caractère étudié ? Sa nature ?
- 2°) Construire l'histogramme et le polygone de la distribution ?
- 3°) Calculer la médiane de la distribution ?
- 4°) Calculer le 3^{ème} quartile ; et expliquez sa signification ?
- 5°) Le 3^{ème} quartile partage la série en deux parties inégales, dont vous donnerez les valeurs représentatives en nombre de familles. ?
- 6°) Calculer le coefficient de Yull ; commenter ?
- 7°) Calculer l'étendue de la série, et la valeur $\Delta M = (M^{\text{le}} - M^{\text{é}})$; au vu de ces résultats jugez la concentration de la distribution ?
- 8°) Tracer la courbe de concentration ?

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance